

Guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales homogéneas

1. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. Verificar previamente que sean homogéneas.

a) $(x^2 - y^2)dx + 3xy dy = 0$

- $\left(\frac{2y^2+x^2}{x^2}\right)^{\frac{3}{4}} = A \cdot \frac{1}{x}$

b) $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$

- $e^{\frac{y-x}{y}} = A \cdot \frac{1}{x}$

c) $(2x^3 + y^3) dx - 3xy^2 dy = 0$

- $\left(\frac{x^3}{2x^3-y^3}\right)^{\frac{1}{6}} = A \cdot \frac{1}{x}$

d) $x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 + 3xy + y^2$

- $e^{\frac{x}{x+y}} \cdot x = A$

e) $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-3y}{4y+3x}$

- $\frac{1}{\sqrt{2x^2-6xy-4y^2}} = A$

f) $(x - y) \cdot y' + 3y - 4x = 0$

- $e^{\frac{x}{y-2x}} = A \cdot (y - 2x)$

g) $y' = \frac{x-y}{x+y}$

- $\left(\frac{x^2}{x^2-2xy-y^2}\right)^{\frac{1}{2}} = A \cdot x$

h) $y' = \frac{x+y}{2x}$

- $\left(\frac{x}{2y-x}\right)^{\frac{1}{2}} = A \cdot x$

i) $y' = \frac{xy}{x^2 - y^2}$

- $e^{-\frac{x^2}{2y^2}} = y$

j) $x + y \frac{dy}{dx} = 2y$

- $-\frac{x^2}{(y-x)^2} + \ln \left| \frac{y-x}{x} \right| = \ln \left| \frac{1}{x} \right| + C$